ОЕТ 1 - Уводно предавање

Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

22. октобар 2026.

1 Увод у разумевање струје

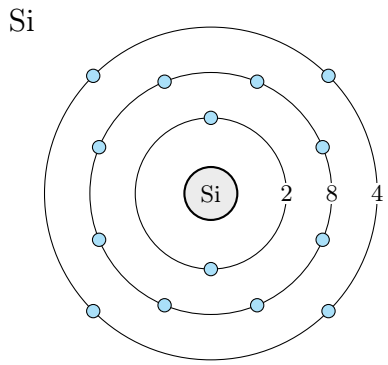
Кристијан Хајгенс: 1629

- Сат са клатном – 1657
- Телескоп – 1655 → Сатурнови прстенови
- Хелиоцентрични систем – 1698 *Cosmotheoros*

Кристијан Хајгенс био је Холандски математичар и физичар. Пошто је био из фамилије дипломата, отац Кристијан Хајгенс који је био композитор а пре свега секретар принчева и брат Константин Хајгенс који је такође био секретар принчева, и пошто је био из богате и угледне породице имао је вишак слободног времена и сигурности коју је уложио у размишљање и откривање света око себе. Астрономијаа му је билаа страст, као и већини тадашњих мислиоца, и гледање у небо му је давало идеје којима је богатио свет око себе.

Кроз посматрање неба открио је први Сатурнов месец, Сатурново прстење и наајважније од свега, утабаао је пут како би се развила теорија које је зачела научни метод, **Хелиоцентрични систем**.

1.1 Атоми



Слика 1: Силицијум (Si) – распоред електрона по љускама

Атоме дефинише њихов атомски број. Атомски број представља колико је атом тежак, односно колико електрона може да држи при себи. Атоми се распоређу по правилима дефинисаним у хемији али је најбитније да у последњем енергетском слују - **валентном** - може да се налази мааксимаално 8 електрона. Број електрона у валентном слоју дефинише проводност материјала.

По проводности, материјали се деле на: **Изолаторе(диалектрике), Проводнике и Полупроводнике(нећемо их обрађивати)**

Важно

Више валентних електрона → изолатори.
Мање валентних електрона → проводници.

проводници $<$ 4 валентна електрона $<$ изолатори

Елемент	Атомски број	Распоред по љускама
Si	14	$2+8+4$
Cu	29	$2+8+18+1$
Au	79	$2+8+18+32+18+1$
Al	13	$2+8+3$
Fe	26	$2+8+14+2$

Табела 1: Распоред електрона – Si, Cu, Au, Al, Fe

Проводници су материјали који проводе наелектрисање са лакоћом јер атоми од којих су сачињени ти материјали немају попуњену валентну љуску.

Изолатори - дијалектрици - супротно, слабије проводе електроне јер атоми од којих су сачињени немају простора у својој валентној љусци да приме додатне електроне

1.2 Историјат електрицитета

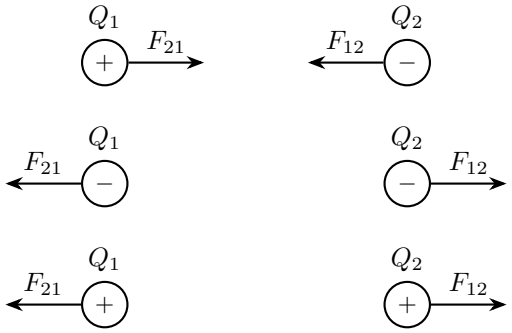
- Античко доба → трљање ћилибара, тканине
- 1785. Кулон – закон електростатике
- 1820. А. Ампер – открива однос електричних и магнетских појава

1.3 Електростатика

Тела се могу наелектрисати **без додира** – **електростатичком индукцијом**.

$$Q = \pm Ne \tag{1}$$

$$F = k\frac{|Q_1||Q_2|}{r^2},$$
$$k = 9 \cdot 10^9 \ \frac{\mathrm{Nm}^2}{\mathrm{C}^2} \quad \text{за ваздух} \tag{2}$$



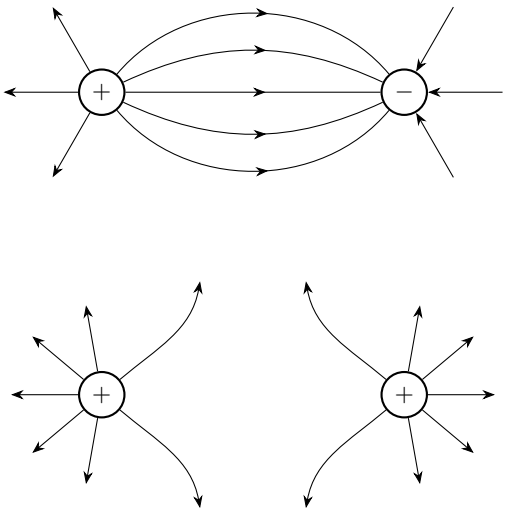
Слика 2: Силе између наелектрисања Q_1 и Q_2

1.4 Електрично поље

Електрично поље је последица постојања наелектрисања. Њега дефинишемо само за ту честицу коју посматрамо.

$$E = \frac{F}{Q_p} \tag{3}$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} = k\frac{Q}{r^2} \tag{4}$$



Слика 3: Линије електричног поља

1.5 Потенцијал и напон

Потенцијал – **рад** који спољна сила мора извршити за померање пробног наелектрисања.

$$V = \frac{W}{Q_p} \tag{5}$$



Са **U** дефинишемо напон. То је разлика потенцијалаа измешу 2 тачке.

$$U_{AB} = V_A - V_B \tag{6}$$

1.6 Смерови електрона, струје и напона

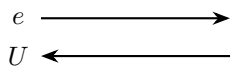
Посматрамо проводник (или отпорник) чији је један крај на вишем потенцијалу (+), а други на нижем (−).

- **Кретање електрона одражава се као скакање електронаа са једног атома на други.** Кретање електрона за собом оставља празан енергетски простор – **шупљине**, које се привидно крећу у супротном смеру.



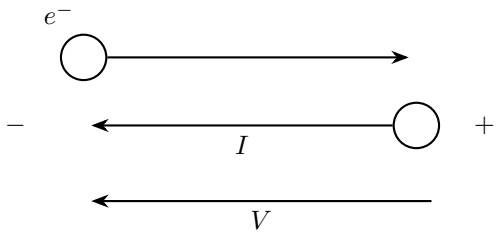
Слика 4: Шупљина (лево) и електрон (десно) се крећу у супротним смеровима

- Струја представља усмерено кретање **шупљина**.
- Кретање електрона проузрокује електрично поље у супротном смеру.



Слика 5: Смер кретања електрона (e) и напона (U)

Да се подсетимо. Електрон се креће у једном смеру па се струја и напон крећу у супротном.

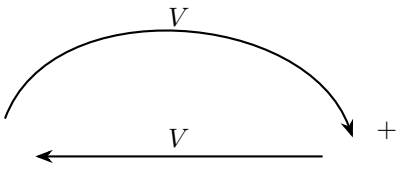


Слика 6: Електрон се креће од − ка +, а струја I и смер напона V од + ка −

АЛИ, ОВО ЈЕ ЈАКО ВАЖНО.

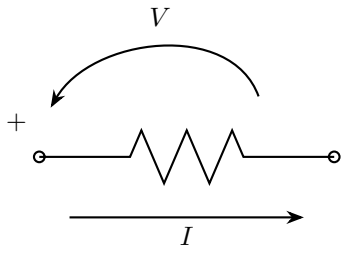
ЈАКО ВАЖНО

Смер кретања електричног поља се на шемама означава стрелицом која је оријентисаана **СУПРОТНО** од смера кретања напона са ознаком + (плус) на краају те стрелице.



Слика 7: Права стрелица: смер напона (од + ка −). Закривљена стрелица: ознака напона, показује на +

Овако изгледа на примеру отпорника, пошто ћемо овај случај виђати јако често.



Слика 8: Отпорник: струја I тече од + ка −, а ознака напона V показује на +

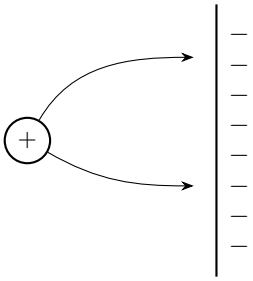
ВАЖНО ЗА ЗАПАМТИТИ

- **Електрони** (e^-) се крећу од − ка +, јер их привлачи позитиван крај.
- **Струја** I (технички смер) тече од + ка −, тј. **супротно** од електрона. То је исти смер у коме се привидно крећу шупљине.
- **Смер напона** V (смер пада потенцијала) је од + ка −, исто као струја кроз отпорник.
- **Ознака напона** (стрелица коју цртамо у колу) се црта **супротно** од смера напона: креће од − и **показује на** +. Она је дакле у истом смеру у коме се крећу електрони.

1.7 Електростатичка индукција

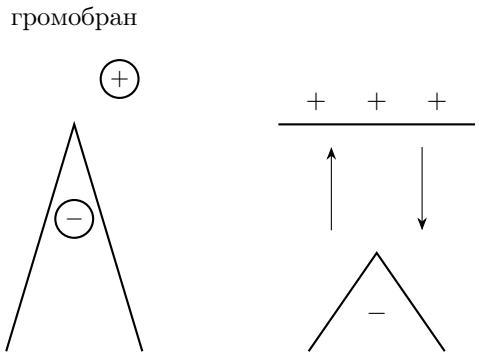
Електростатичка индукција представља наелектрисавање тела или честица, без додира или трљања.

До сада смо посматрали како се понаша једна наелектрисана честица. Уколико не посматрамо више само тачкаста наелектрисања, услед електростатичке индукције која делује на неко тело, наелектрисање се гомила по површини најближој спољном пољу.



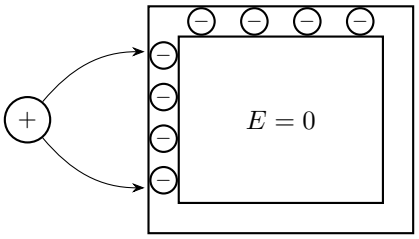
Слика 9: Електростатичка индукција

Пример: **громобран**, **Рашије**



Слика 10: Пример: громобран

1.8 Фарадејев кавез



Слика 11: Фарадејев кавез

2 ДОДАТАК ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

2.1 Електрично поље у диелектрику

Када се изолатор(диелектрик) нађе у електричном пољу, његови молекули се **поларизују**: постају диполи окренути у смеру поља. Унутар изолатора се поље поништава, па некомпензована наелектрисања остају само на површини изолатора. Та **поларизациона наелектрисања** стварају поље E_p које је супротног смера од поља E_0 које би наелектрисане плоче стварале у вакууму (ваздуху). Зато је поље у изолатору **слабије**:

$$E = E_0 - E_p \tag{7}$$

Смањење поља може се приказати и преко релативне диелектричне константе ε_r:

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \tag{8}$$

За вакуум је $\varepsilon_r = 1$, а за све остале изолаторе $\varepsilon_r > 1$. Што се материјал лакше поларизује, то је ε_r веће, а поље у њему слабије. На пример, у води је поље 80 пута слабије него у вакууму. **Апсолутна диелектрична константа** је:

$$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0, \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}} \tag{9}$$

Јединица F/m (фарад по метру) је исто што и $\mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m}^2)$.

Диелектрик	ε_r	$\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ $[10^{-12}$ F/m]
вакуум	1	8,85
ваздух	1,00059	$\approx$ 8,85
стакло	2–16	17,7–141,6
лискун	4–8	35,4–70,8
порцелан	4,5–6	39,8–53,1
вода	80	708
Остали често коришћени изолатори		
гума (природна)	3–7	26,5–62,0
силиконска гума	2,9–4	25,7–35,4
неопрен	6,7	59,3
PVC (изолација каблова)	3,6–6	31,9–53,1
полиетилен	2,25	19,9
тефлон (PTFE)	2,1	18,6
полистирен	2,4–2,7	21,2–23,9
папир	2,3	20,4
трансформаторско уље	2,2	19,5
бакелит	3,5–5	31,0–44,3
суво дрво	2–6	17,7–53,1
најлон	4–5	35,4–44,3
FR-4 (штампане плочице)	4,5	39,8
SiO_2 (оксид у чиповима)	3,9	34,5
Полупроводник (за PN спојеве)		
силицијум (Si)	11,7	103,5

Табела 2: Релативне и апсолутне диелектричне константе неких материјала

2.2 Водоник, угљеник, кисеоник

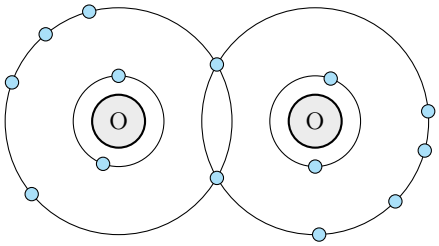
Проводност ових атома можемо и сликовито приказати. Видимо да се у случају кисеоника, у ваалентној љуспи(зони) наалаази по 6 електронаа, што га чини слабо проводним. Односно ближе изолаатору него проводнику.

Елемент	Атомски број	Распоред по љускама
H	1	1
C	6	2 + 4
O	8	2 + 6

Табела 3: Распоред електрона – H, C, O

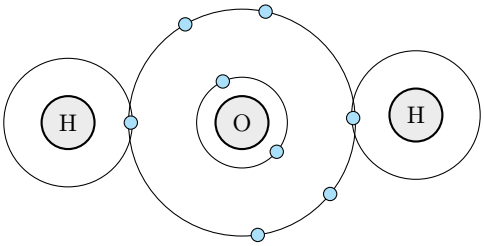
У случају воде, могли бисмо да кажемо исту ствар. Додуше овде се јавља једна цака. Вода је молекул, не само атом. Такође је у течном стању. По законима хемије у које нећу залазити, чини је бољим проводником од кисеоника, али и даље недовољно добрим.

O_2



Слика 12: Кисеоник O_2

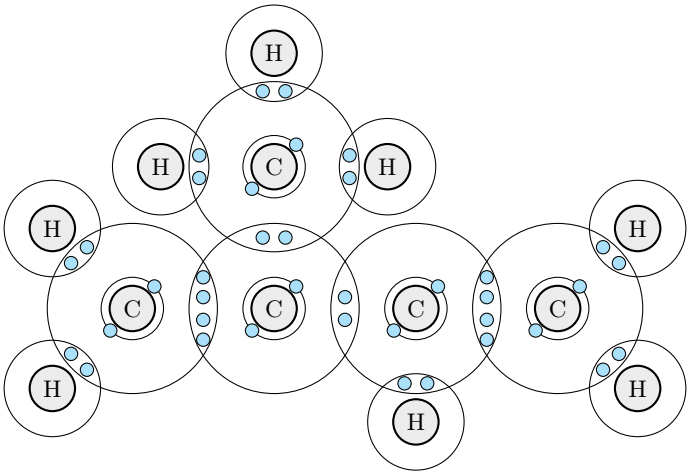
H_2O



Слика 13: Вода H_2O

2.3 Молекул гуме

Молекул изопрена C_5H_8 (основна јединица гуме):



Слика 14: Изопрен C_5H_8 – заједнички електрони у пресецима љуски

Сваки угљеник има 2 електрона у првој љусци и 8 у другој, а сваки водоник 2. Сви валентни електрони су у везама. У пресеку две љуске угљеника **2 електрона** значе једноструку везу, а **4 електрона** двоструку везу. Пети угљеник није у низу са осталима, већ стоји изнад другог као бочна група CH_3.

Пошто су сви валентни електрони попуњени, ово чини гуму идеаалним изолатором. Не може ни један електрон да уђе или да прође кроз молекуле гуме :).